

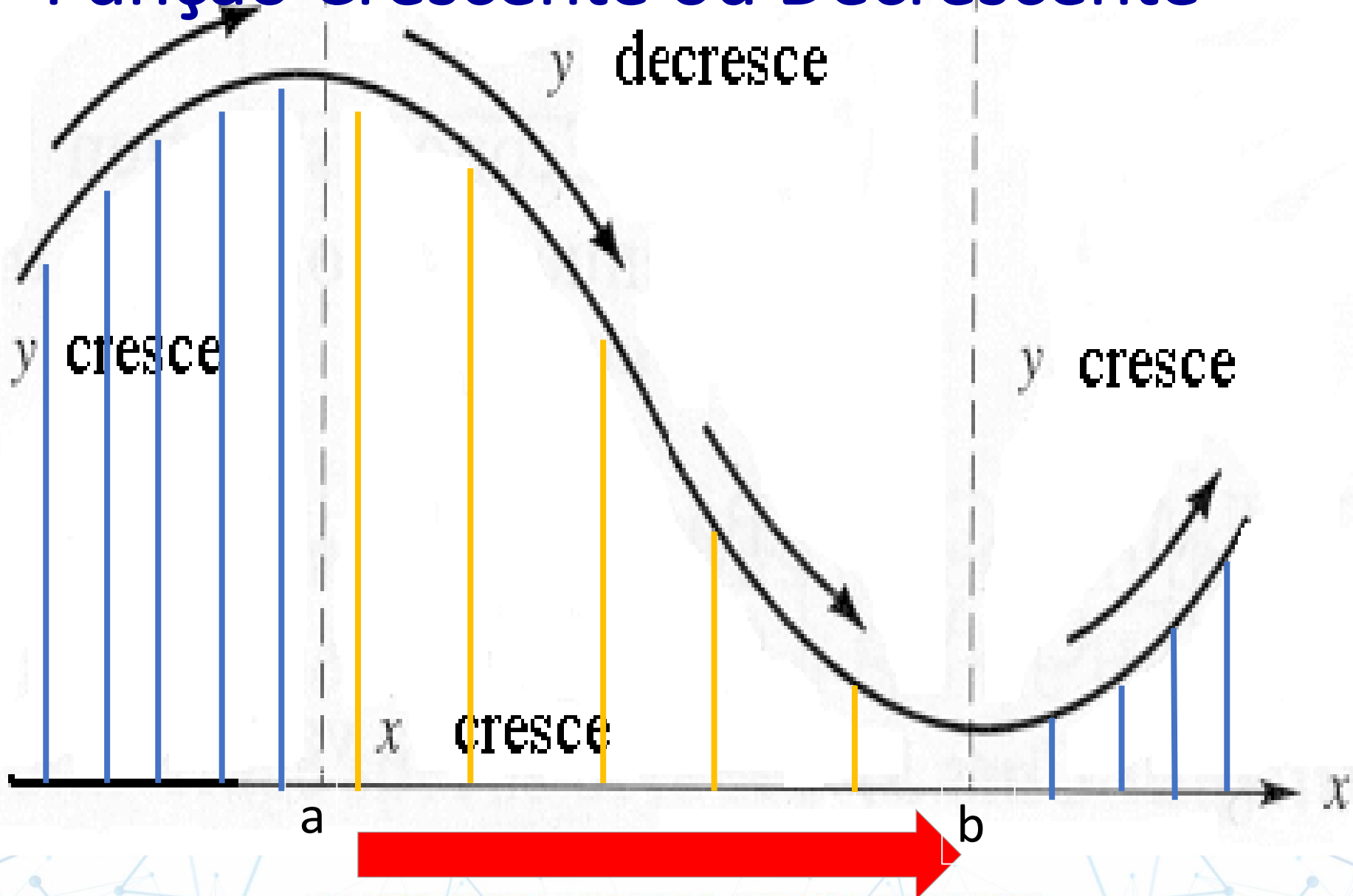
Função Crescente, Decrescente ou Constante

- Quando classificamos uma função em crescente, decrescente ou constante, estamos classificando o comportamento do y com relação ao comportamento do x .

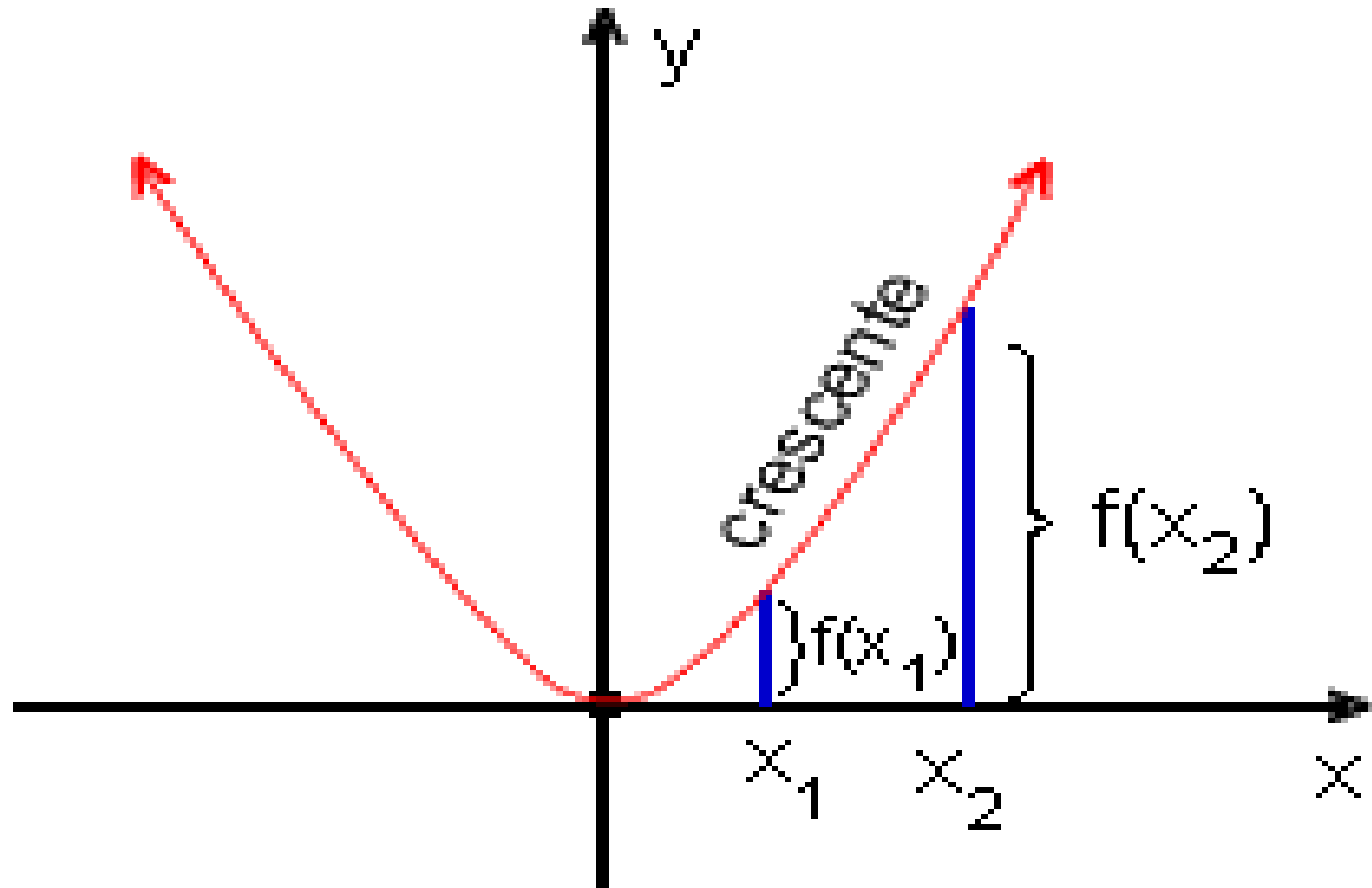
Função Crescente, Decrescente ou Constante

- Uma função é **crescente** quando o x e o y tem o mesmo comportamento;
- Uma função é **decrescente** quando o x e o y tem comportamentos contrários;
- Uma função é **constante** quando o comportamento do x não afeta o comportamento do y .

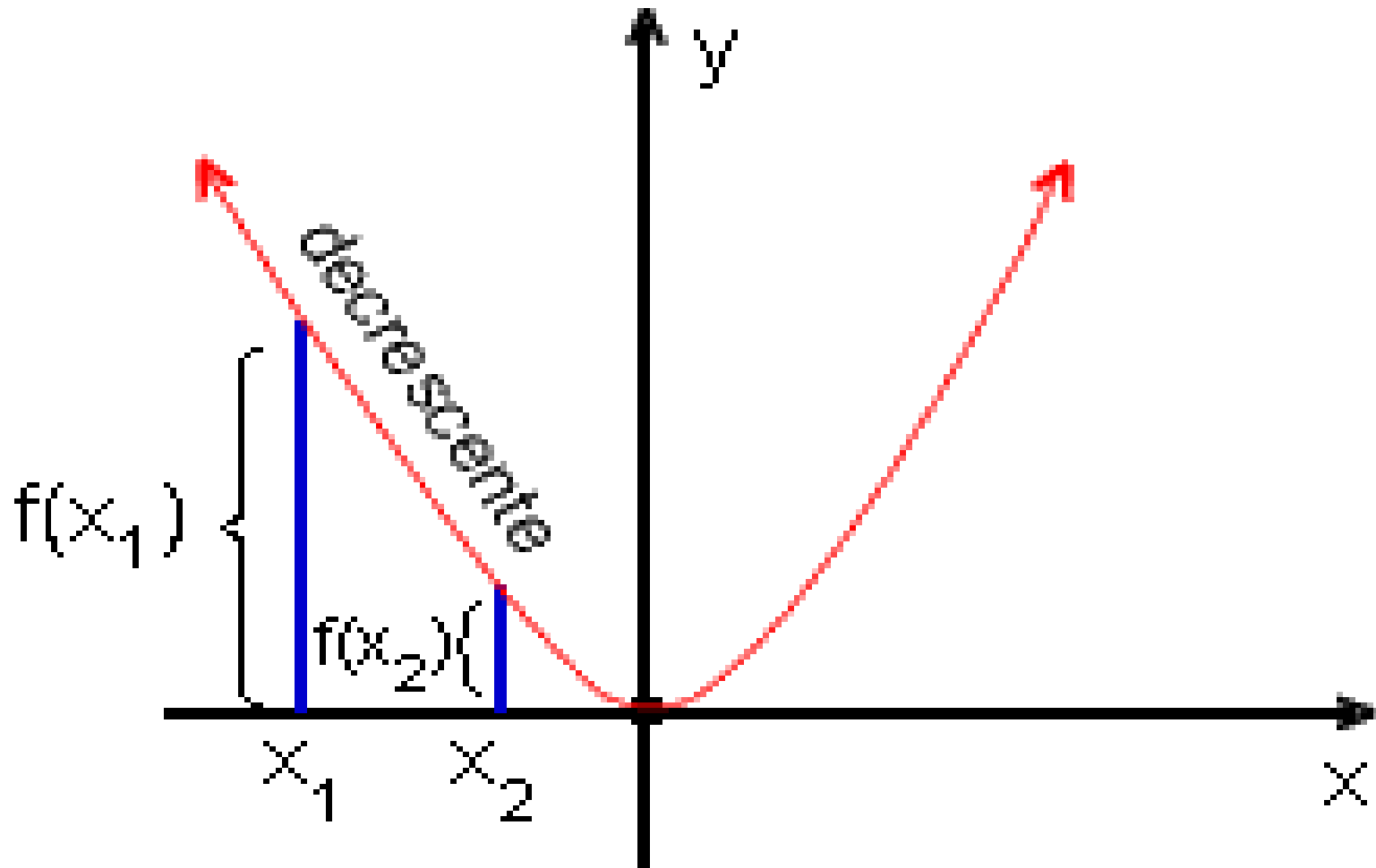
Função Crescente ou Decrescente

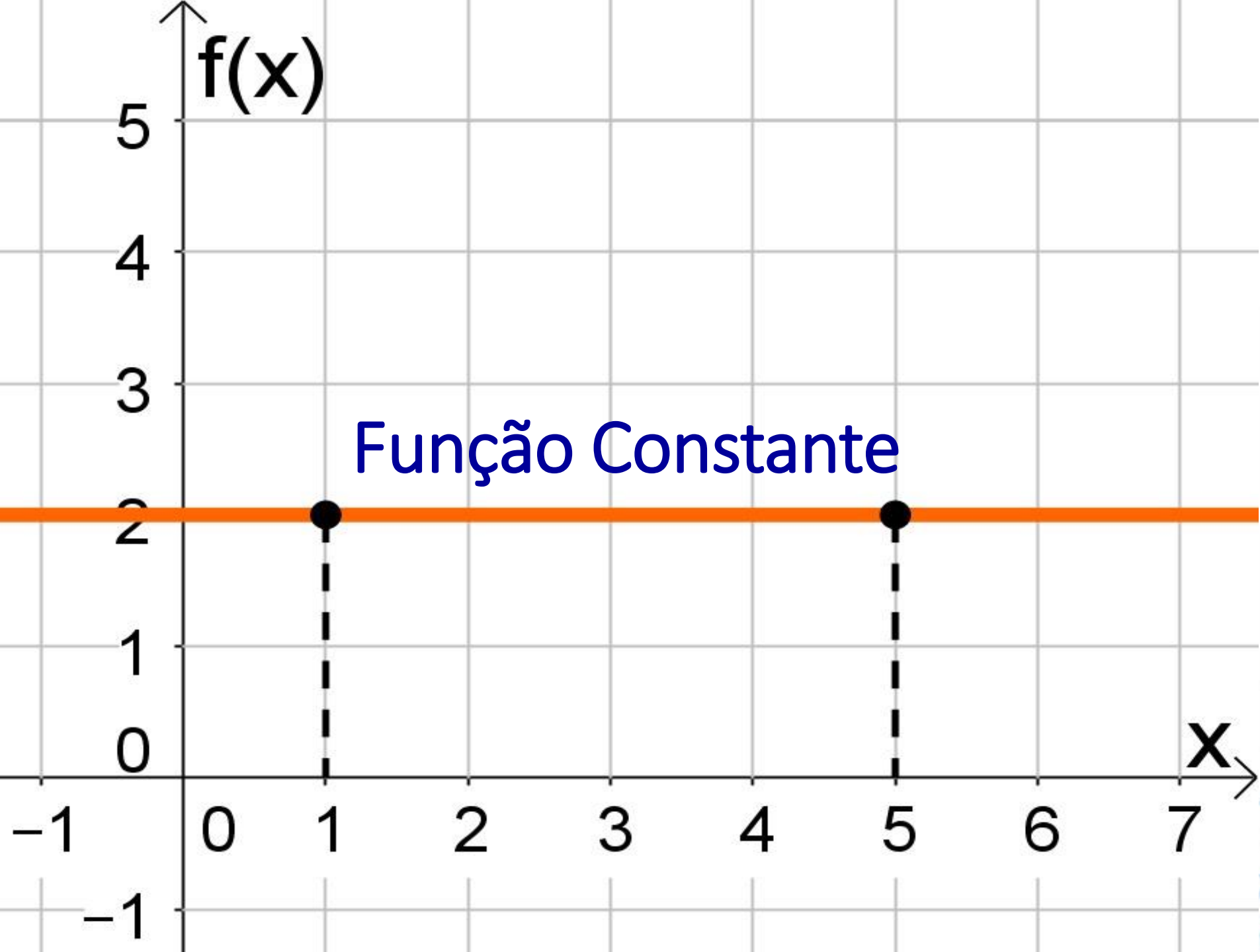


Função Crescente



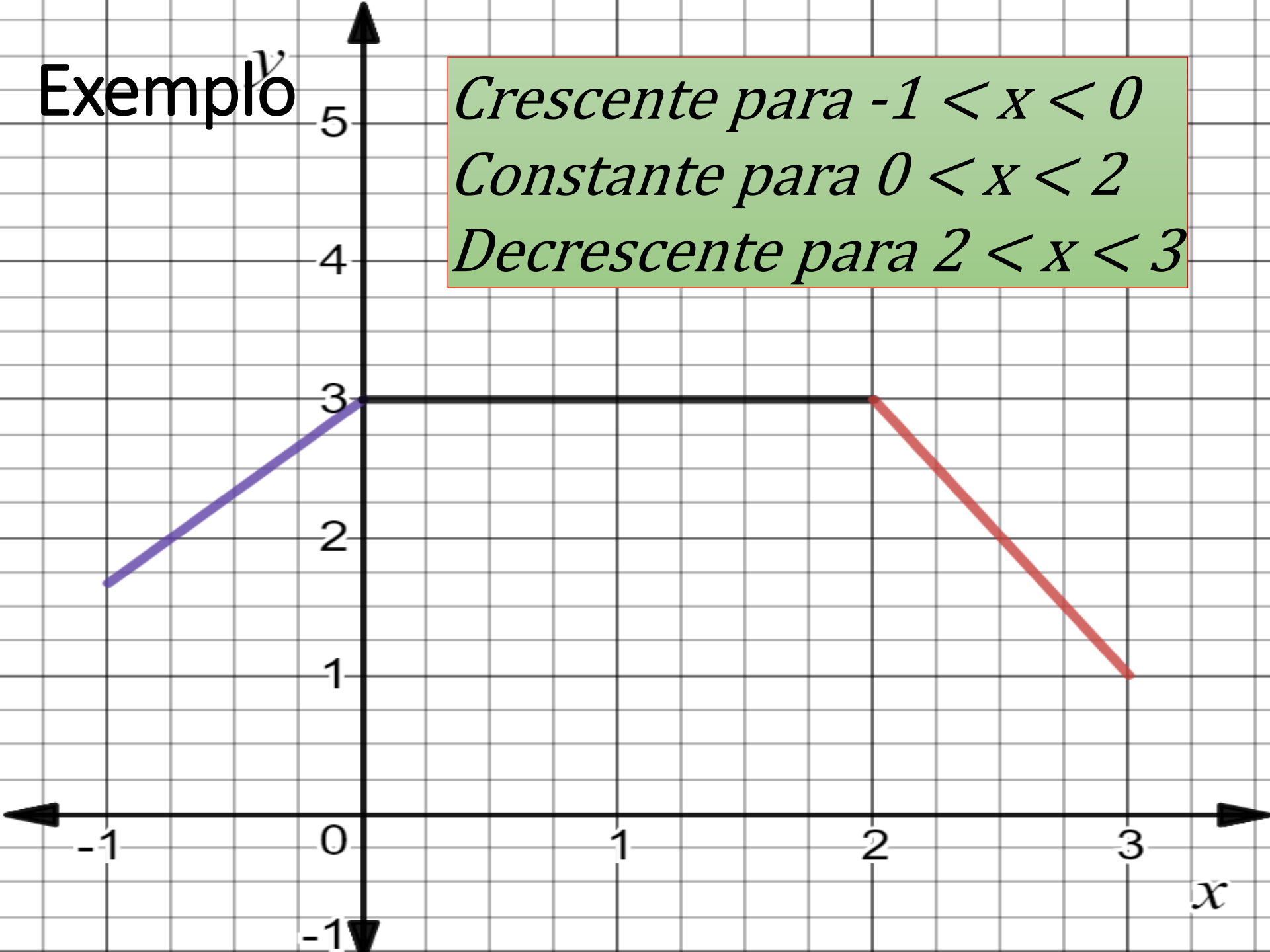
Função Decrescente





Exemplo

Crescente para $-1 < x < 0$
Constante para $0 < x < 2$
Decrescente para $2 < x < 3$



Exercícios

Utilize o Desmos para verificar os intervalos de variação do x em que a função dada é crescente, decrescente ou constante.

a) $f(x) = x + 3$

b) $g(x) = -x + 2$

c) $h(x) = x^2 + 2x$

d) $t(x) = x^3 + 3x^2$

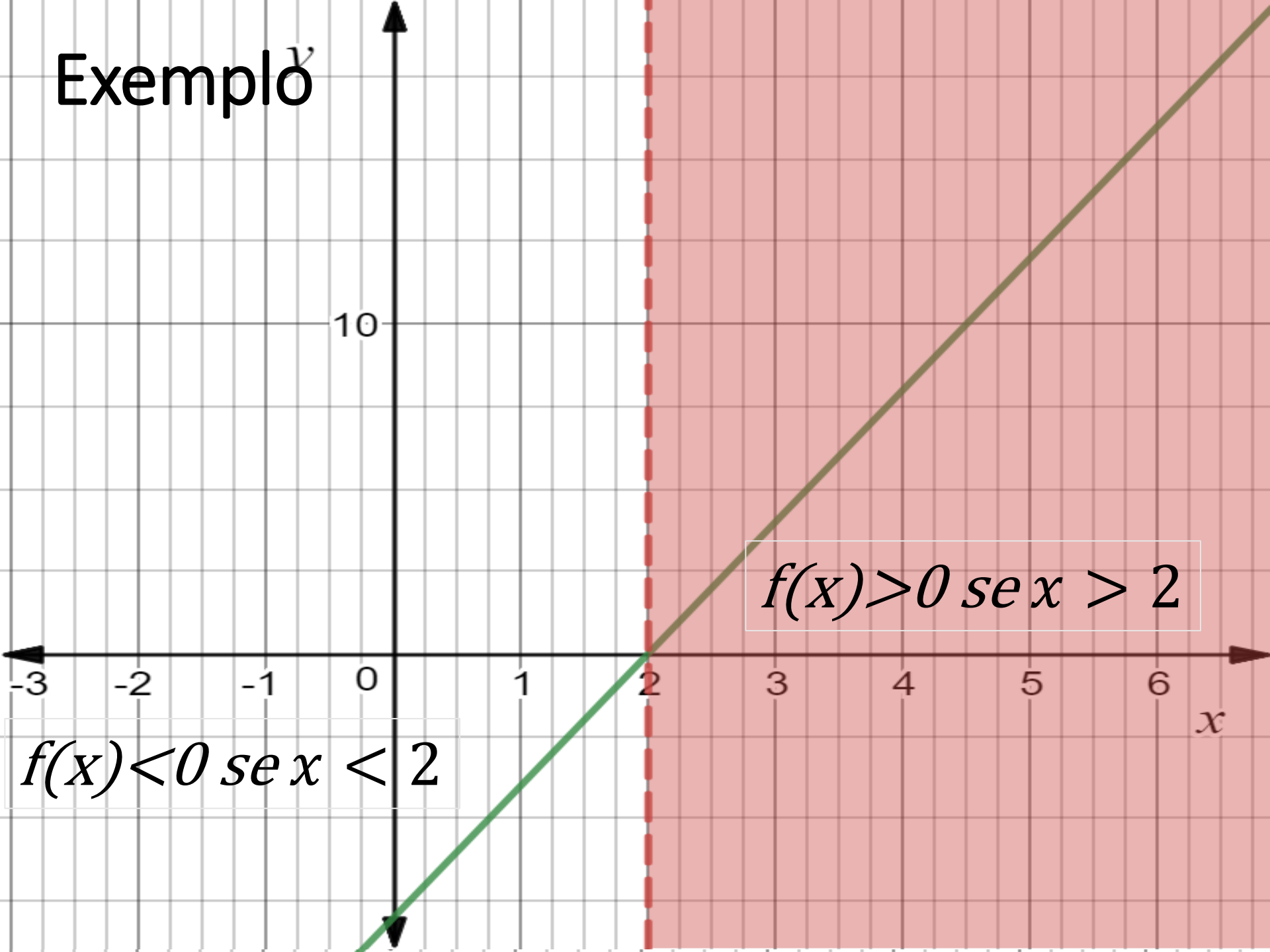
Estudo do Sinal de uma Função

- Estudar o sinal de uma função consiste em verificar para que valores de x a função (y) é ***positiva***, ***negativa*** ou ***nula***.

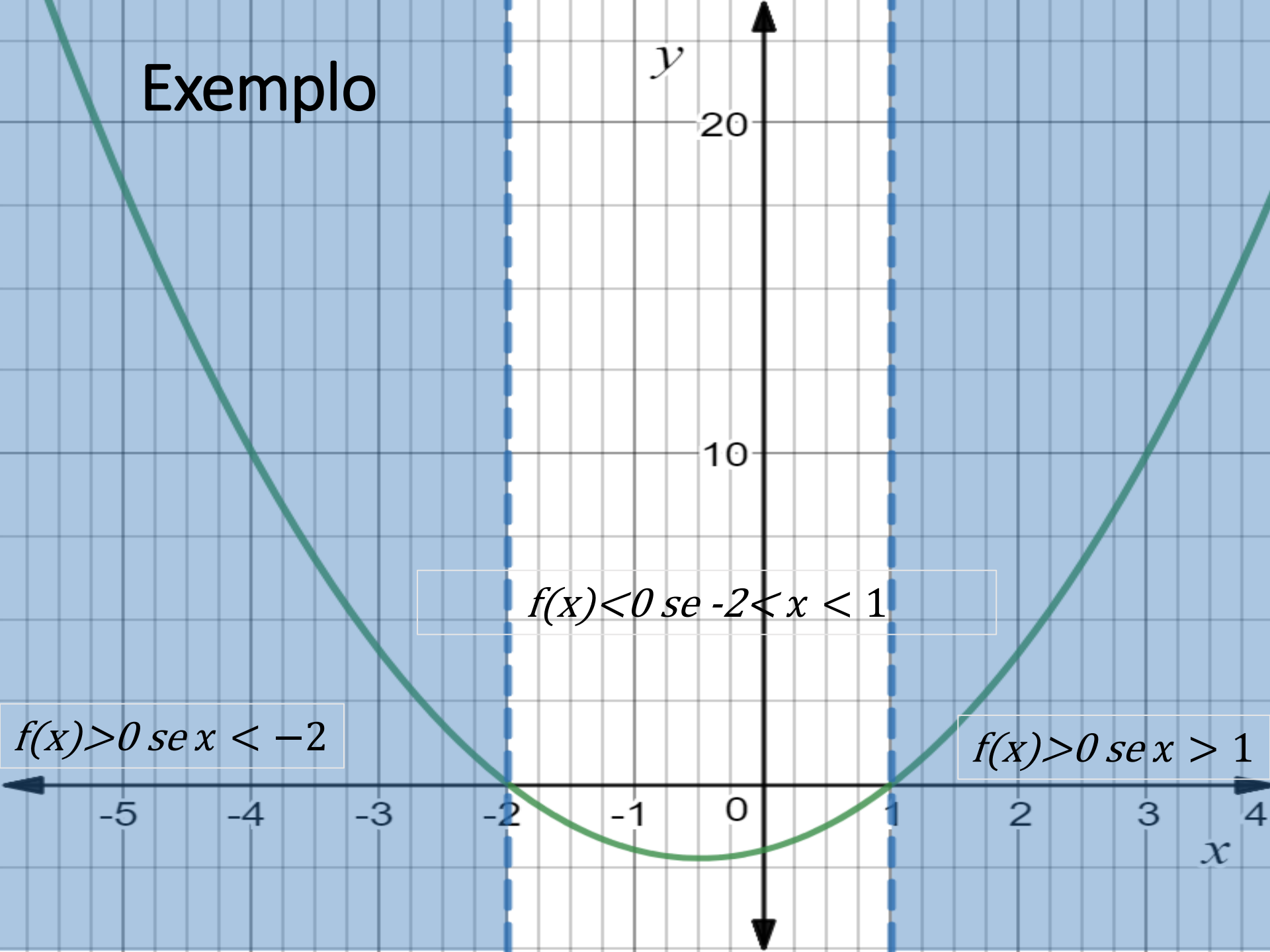
A função é ...

- é **positiva** nos intervalos em que o gráfico está *acima do eixo horizontal*;
- é **negativa** nos intervalos em que o gráfico está *abaixo do eixo horizontal*;
- é **nula** exatamente onde o gráfico *intercepta o eixo horizontal* (nos zeros da função)

Exemplo^y



Exemplo



$$f(x) < 0 \text{ se } -2 < x < 1$$

$$f(x) > 0 \text{ se } x < -2$$

$$f(x) > 0 \text{ se } x > 1$$

Exercícios

Utilize o Desmos para estudar o sinal das seguintes funções.

a) $f(x) = x + 3$

b) $g(x) = -x + 2$

c) $h(x) = x^2 + 2x$

d) $t(x) = x^3 + 3x^2$

Exercícios

- a) Estude o sinal da função $f(x) = 2x$.
- b) Estude o sinal da função $g(x) = -2x+6$
- c) Estude o sinal da função $f(x) = 3x^2-12$

Exercícios

- 1) Faça o gráfico da função $f(x) = x^2 - 1$ e determine os intervalos onde a função é crescente, decrescente ou constante.
- 2) Faça o gráfico da derivada da função $f(x) = x^2 - 1$ e determine os intervalos onde a função é positiva, negativa ou nula.
- 3) Compare a classificação da função $f(x)$ em crescente, decrescente ou nula com o estudo do sinal da sua derivada. Qual a relação entre o estudo do sinal da derivada e a classificação da função em crescente ou decrescente.

Exercícios

- 1) Faça o gráfico da função $f(x) = x^3 + 4x^2$ e determine os intervalos onde a função é crescente, decrescente ou constante.
- 2) Faça o gráfico da derivada da função $f(x) = x^3 + 4x^2$ e determine os intervalos onde a função é positiva, negativa ou nula.
- 3) Compare a classificação da função $f(x)$ em crescente, decrescente ou nula com o estudo do sinal da sua derivada. Qual a relação entre o estudo do sinal da derivada e a classificação da função em crescente ou decrescente.

TAXA DE VARIAÇÃO MÉDIA

A taxa de variação média $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ determina qual a variação média do y com relação em um determinado intervalo de variação do x

TAXA DE VARIAÇÃO INSTANTÂNEA

A taxa de variação instantânea $t_i = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ mede a variação do y em ***determinado ponto***.

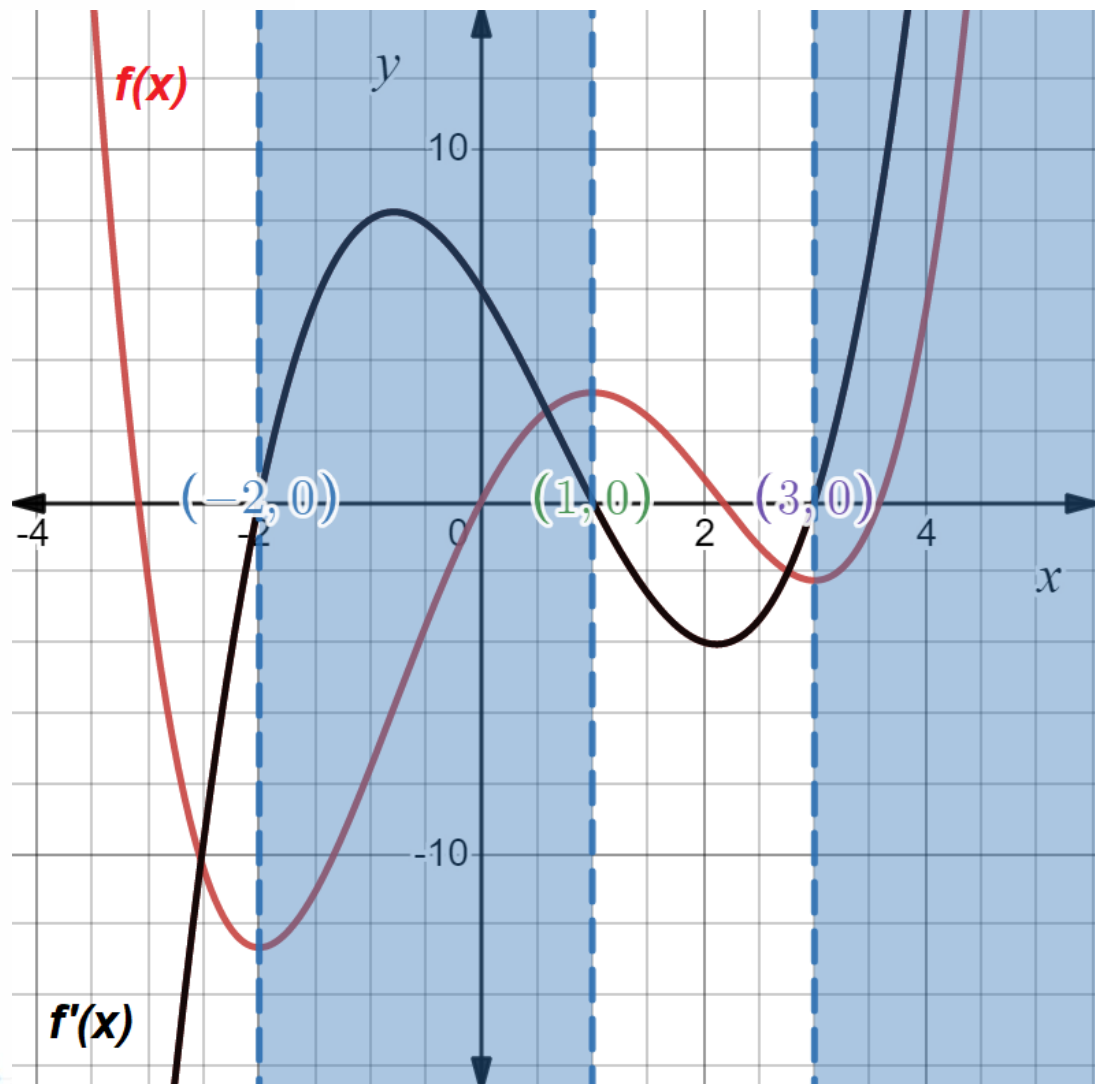
Exercícios

Interprete as informações dadas.

- a) A taxa de variação média de $f(x)$ no intervalo $[1, 3]$ é 2.
- b) A taxa de variação média de $f(x)$ no intervalo $[0, 5]$ é -3.
- c) A taxa de variação instantânea da $f(x)$ em $x = 1$ é 3.
- d) A taxa de variação instantânea da $f(x)$ em $x = 3$ é -4.

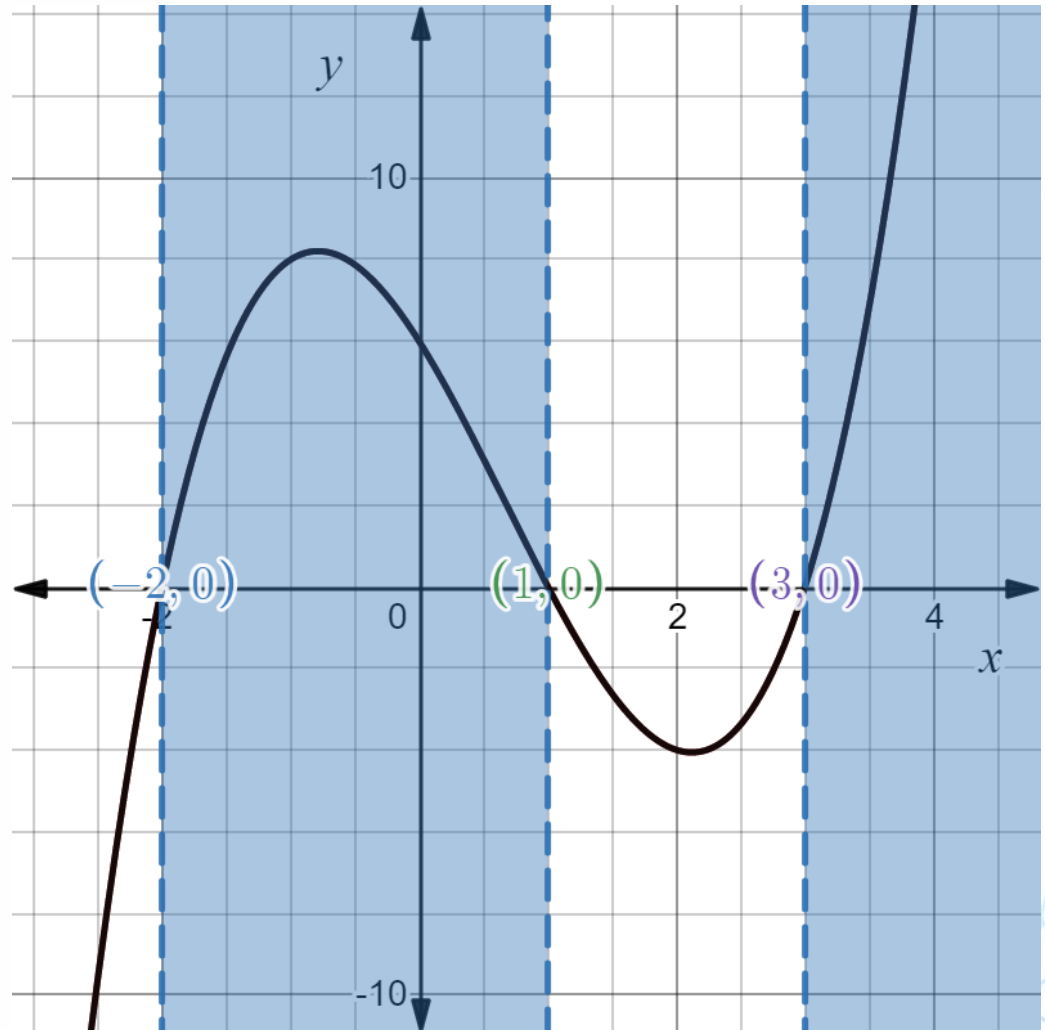
Atividade

- Observe o gráfico da função $f(x)$ e de sua derivada $f'(x)$ e compare as duas funções.



Atividade

- O gráfico ao lado representa a função $f'(x)$.
- a) Estude o sinal da função $f'(x)$.
- b) Para que valores de x a função $f(x)$ é crescente?
- c) Para que valores de x a função $f(x)$ é decrescente?



Teorema

Seja $f(x)$ uma função contínua em um intervalo fechado $[a, b]$ e diferenciável no intervalo aberto $]a, b[$.

- a) Se $f'(x) > 0$ com qualquer valor de x no intervalo $]a, b[$, então $f(x)$ é crescente em $[a, b]$;
- b) Se $f'(x) < 0$ com qualquer valor de x no intervalo $]a, b[$, então $f(x)$ é decrescente em $[a, b]$;

Exercícios

Para cada uma das funções abaixo utilize o estudo do sinal de sua derivada para determinar os intervalos onde a função é crescente ou decrescente.

a) $f(x) = x^2 + 6x$

b) $f(x) = x^3 + 4x^2 - 3x$

c) $f(x) = x^4 + 4x^3$

Exercício

Para cada uma das funções abaixo classifique a função em crescente ou decrescente no ponto dado através do estudo do sinal da derivada no ponto.

a) $f(x) = -x^2 - 3x + 2, x_0 = 1$

b) $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1, x_0 = -2$

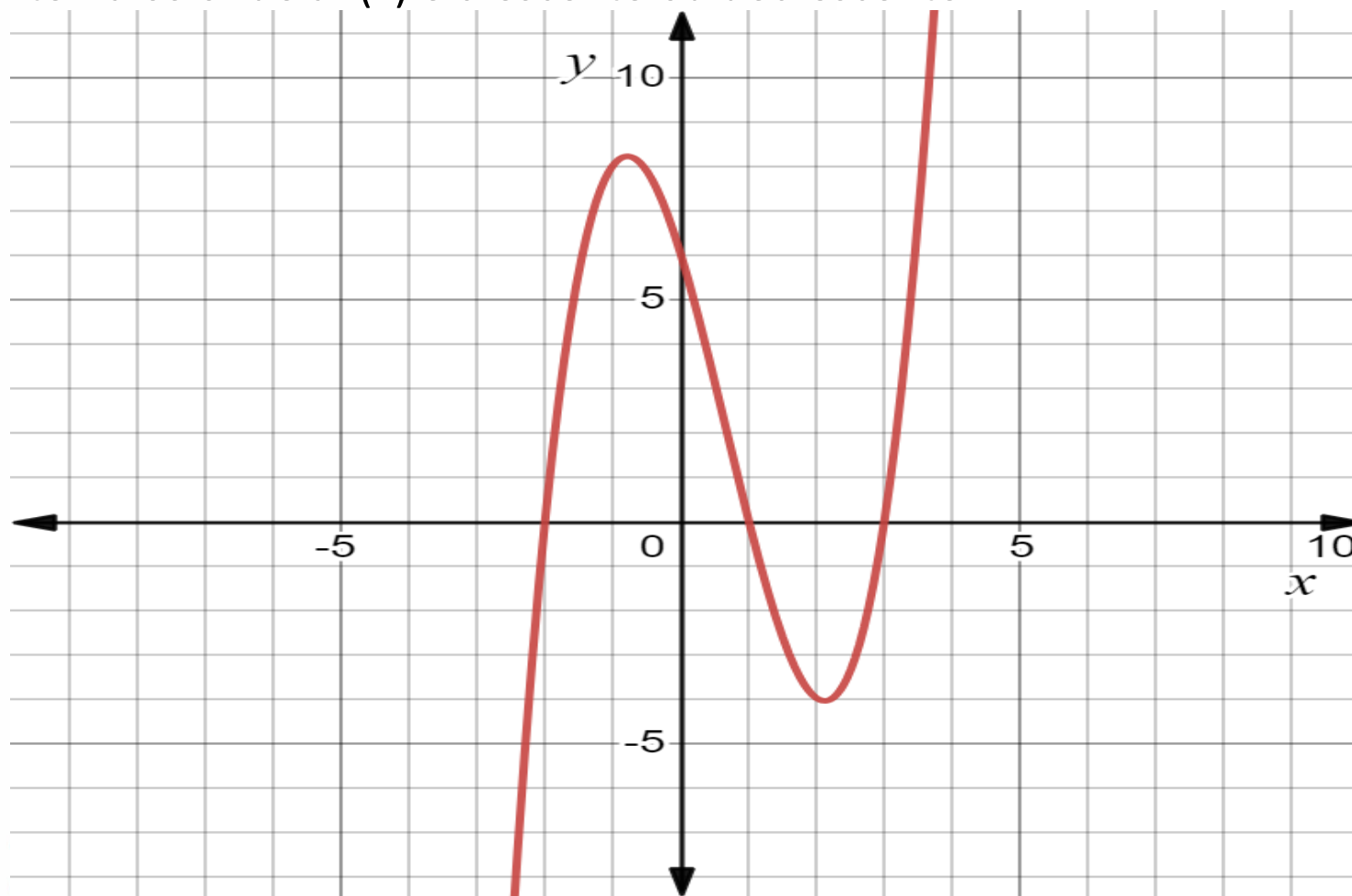
c) $f(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 - 12, x_0 = -3$

d) $f(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^2 - x, x_0 = 0$

e) $f(x) = -x^6 + 2x^5 - x, x_0 = 2$

Exercício

O gráfico abaixo representa a derivada da função $f(x)$, determine os intervalos onde a $f(x)$ é crescente ou decrescente.



Exercício

Determine os intervalos onde a função $f(x) = \frac{x^4}{4} - x^3 - 2x + 1$ é crescente, decrescente ou constante através do estudo do sinal de sua derivada de primeira ordem.

Exercício

Uma partícula move-se ao longo dos eixos coordenados de tal forma que sua velocidade no instante t é dada pela função $v(t) = t^2 - 2t \text{ m/s}$. Sabendo que a velocidade instantânea é a derivada da função posição, determine os intervalos de tempo onde:

- a) A partícula está se afastando da origem;
- b) A partícula está retornando a origem.